Sincronización de osciladores acoplados en redes de tráfico urbano: un modelo de Kuramoto con acoplamientos ponderados

Mateo Mai, Sophia Quintero, Paula Parra
ID: T12

INTRODUCCIÓN

Se representó la circulación vehicular mediante un grafo dirigido; cada semáforo se modela mediante una fase $\phi(t)$que oscila con período T y para ajustar los desfases se emplea la interacción bidireccional entre osciladores propuesta por Nishikawa et al. Su dinámica puede escribirse como:

$$V = \frac{1}{2}\sum_i \sum_{j\in\mathcal{N}_i} K_{ji}\left[1-\cos\left(\phi_j-\phi_i-\Delta_{ji}\right)\right]$$

$$\dot{\phi}_i = \omega - \frac{\partial V}{\partial \phi_i} \qquad \text{con } \omega = 2\pi/T$$

Así, una calle de mano única puede influir en las fases de ambos semáforos, aunque el flujo vehicular exista en un solo sentido. En este marco, se definen los parámetros:

- K_{ji} **(Acoplamiento):** Proporcional al volumen de flujo vehicular del nodo j al nodo i. Este término busca que las calles con más flujo sincronicen más, ayudando a descongestionar las zonas más transitadas.
- Δ_{ji} **(Desfase Objetivo):** Derivado del tiempo de viaje promedio de los vehículos entre nodos.

METODOLOGÍA

Se simuló numéricamente el descenso por gradiente de las fases en dos redes hipotéticas: una serie lineal de semáforos con iguales Δ y K, y una cuadrícula con avenida principal, calles paralelas y perpendiculares. En esta última se calculó $\sigma = V_{\text{final}}/V_{\text{inicial}}$ al variar el peso del flujo transversal $K_\perp$ para caracterizar la frustración del sistema en esa configuración.

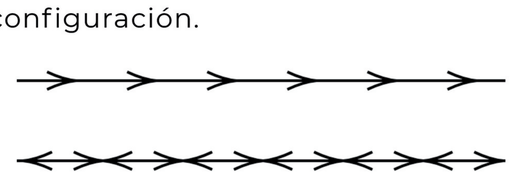


Figura 1: Grafo para calles de mano única y doble mano

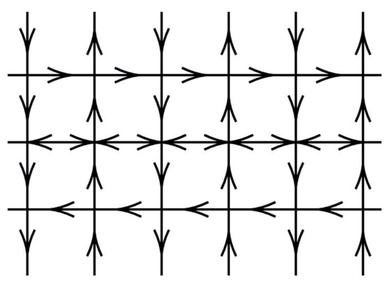


Figura 2: Grafo para configuración cuadriculada (avenida + paralelas y perpendiculares)

RESULTADOS

Para la calle unidimensional de mano única, se observó la convergencia absoluta al desfase objetivo Δ, independientemente de las condiciones iniciales (onda verde ideal). En cambio, para cuando la calle es doble mano el sistema colapsa a dos estados concretos dependientes del desfase objetivo Δ:

Estado en Fase: Convergencia a 0 si $\Delta < \frac{\pi}{2}$.
Estado en Antifase: Convergencia a π si $\Delta > \frac{\pi}{2}$.

La circulación en doble mano limita la convergencia al desfase objetivo, ya que ambos sentidos compiten por la coordinación de los semáforos. La figura 3 ilustra este comportamiento para distintos valores de Δ y condiciones iniciales aleatorias.

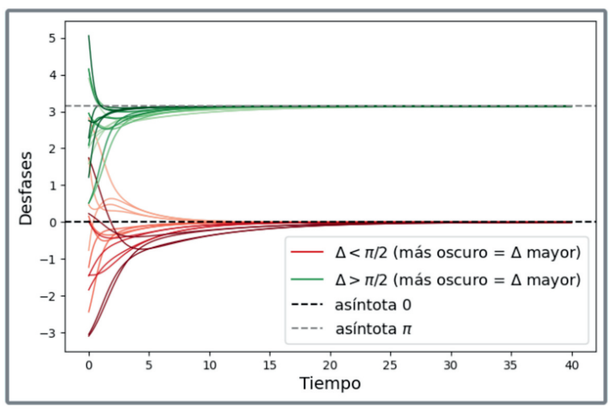


Figura 3: Tendencia asintótica de los desfases a 0 y π dependiendo del valor de desfase óptimo Δ

Para la red cuadriculada de la figura 2, se midió el valor $\sigma = V_{\text{final}}/V_{\text{inicial}}$ barriendo este valor para 50 valores del flujo transversal (K_{perp}) y manteniendo el peso de las calles paralelas constantes $K_{avenida} = K_{paralelas} = 10$

En la figura 4 se observa que la mayor dificultad para coordinar la red (σ máximo) no ocurre por un exceso de tráfico global, sino cuando los flujos transversales compiten en igual magnitud con los flujos longitudinales ($K_\perp \approx K_{\text{av}}$).

Cuando $K_\perp \to 0$, las vías se desacoplan y recuperan el comportamiento unidimensional del ejemplo anterior.

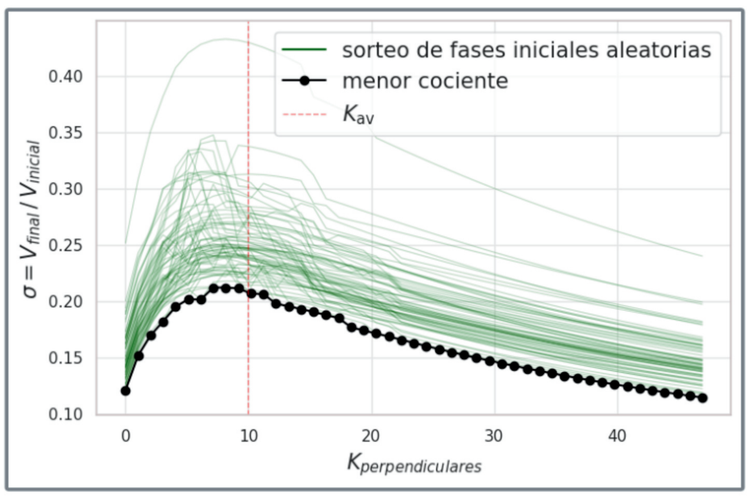


Figura 4: Valor de σ para $K_\perp$ entre 0 y 50, calculado con 70 condiciones iniciales aleatorias por valor.

CASO DE ESTUDIO EMPÍRICO: AVENIDA CÓRDOBA (CABA)

Se estudió un tramo unidireccional de la Av. Córdoba entre las alturas 1147 y 4570. Los pesos K_{ji} se asignaron partir de conteos vehiculares del portal de datos abiertos de CABA, promediados para la franja de las 08:00. Para cada par de semáforos adyacentes se estimó $\tau_{ji} = L_{ji}/v$, suponiendo $v = 50\text{km/h}$, y se calculó el desfase objetivo ($\Delta_{ji} = 2\pi\tau_{ji}/T$).

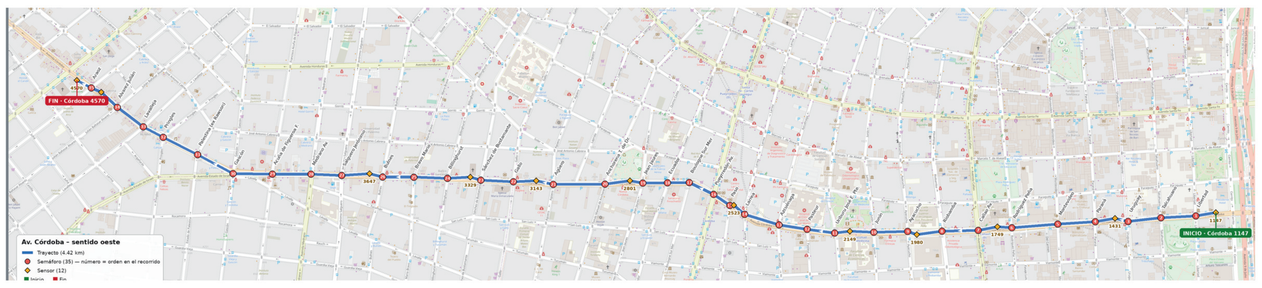


Figura 5: Tramo analizado de la avenida Córdoba, modelado como un flujo direccional aislado. Datos cartográficos: colaboradores de OpenStreetMap, ODbL.

A pesar de las variaciones de flujo entre tramos, las condiciones iniciales aleatorias estudiadas convergieron hacia valores del potencial cercanos a cero (figura 6). Esto sugiere que, en una arteria unidireccional, las diferencias de caudal no impiden alcanzar una coordinación cercana a la onda verde. Los pesos asimétricos podrían incluso favorecerla en los tramos más transitados, a costa de dar menor prioridad a los menos concurridos. El efecto sobre los tiempos de viaje aún debe comprobarse.

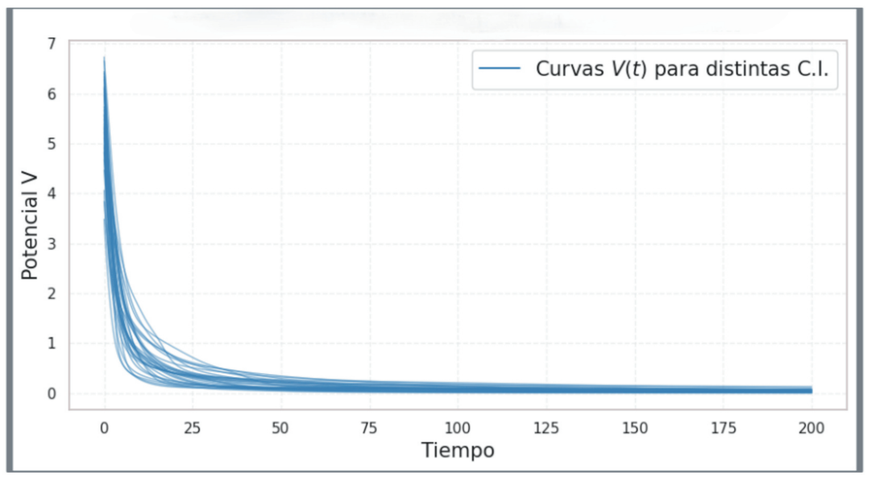


Figura 6: Evolución temporal del potencial para el sistema de Av. Córdoba para 20 condiciones iniciales aleatorias.

SIMULACIÓN INTERACTIVA

Desarrollamos una visualización interactiva que permite explorar cómo los semáforos ajustan sus fases según el flujo de tránsito y sus conexiones con intersecciones vecinas. Al modificar las condiciones y observar sus efectos en tiempo real, el público puede comprender de forma intuitiva las ideas del modelo.

CONCLUSIONES

El modelo descentralizado redujo eficazmente el potencial de desfase en la red. Sin embargo, flujos de magnitud similar entre arterias transversales generan frustración, atrapando al sistema en mínimos locales. Esto sugiere que el modelo es óptimo para vías con una dirección fuertemente dominante (ej. Av. del Libertador en hora pico), quedando pendiente evaluar su impacto real en la congestión.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Nishikawa I, Nakazawa S, Kita H. Trans. Soc. Instrum. Control Eng. 2003;39(2):199–208. doi:10.9746/sicetr1965.39.199.
[2] Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial. Volumen Vehicular, recurso «2024 Detalle Semanal». 2025.
[3] © OpenStreetMap contributors. Datos bajo ODbL. openstreetmap.org/copyright.